

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI

MONITORING DAN EVALUASI

IMPLEMENTASI APLIKASI ARUMANIS

(Air Minum dan Sanitasi)

Dokumen ini merangkum kerangka, metodologi, temuan, dan rekomendasi monitoring serta evaluasi implementasi Arumanis sebagai platform tata kelola data dan pengawasan pekerjaan air minum perdesaan serta sanitasi di Kabupaten Cianjur.

Uraian	Keterangan
Nama inovasi	Arumanis – Air Minum dan Sanitasi
OPD pengampu	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur
Wilayah	33 kecamatan · 365 desa/kelurahan
Tahap inovasi	Diterapkan (uji coba 9 Jan 2024; diterapkan 15 Apr 2024)
Periode	Snapshot data per 13 Juli 2026
Jenis	Monitoring operasional + evaluasi proses (efisiensi & efektivitas)
Platform	https://arumanis.cianjur.space

Tabel 1. Identitas

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Cianjur berpenduduk 2.535.002 jiwa masih menghadapi kesenjangan akses air minum layak dan sanitasi. Per periode, capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum tercatat 13,49% (53.990 KK terlayani dari target 534.952 KK; gap 480.962 KK) dan SPM sanitasi 2,16%, dengan 227 desa belum berinfrastruktur sanitasi terpetakan. Kesenjangan ini menuntut tata kelola data yang mampu menghubungkan perencanaan, kontrak, pengawasan lapangan, capaian SPM, dan informasi publik.

Sebelum digitalisasi, progres fisik–keuangan dan dokumentasi lapangan tersebar di Excel, PDF, WhatsApp, dan berkas fisik. Rekapitulasi capaian SPM lintas desa memakan waktu lama, sehingga keputusan pimpinan sering bertumpu pada data yang sudah usang. Arumanis dibangun untuk menyatukan rantai data tersebut dalam satu platform operasional Bidang Air Minum dan Sanitasi.

Monitoring dan evaluasi (monev) diperlukan agar klaim efisiensi dan efektivitas tidak bersifat anekdotal, melainkan dapat diuji dengan indikator, sumber data, dan rumus yang transparan—termasuk batasan metodologis (misalnya cakupan audit log).

1.2 Tujuan

- Menyusun kerangka monev implementasi Arumanis (input–proses–output–outcome) yang selaras dengan tujuan operasional platform.
- Mengukur efisiensi proses (waktu rekap SPM dan interval update progres) dengan metodologi hibrida: rekonstruksi baseline manual + pengukuran live sistem.
- Mengevaluasi efektivitas terhadap target operasional (volume data, kelengkapan dokumentasi, cakupan pengawasan, keterbukaan informasi).
- Mengidentifikasi kesenjangan, risiko, dan rekomendasi perbaikan 2026–2028.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mencakup modul operasional Arumanis: kegiatan–kontrak–pekerjaan, unit SPAM dan capaian, SPM sanitasi, pengawasan lapangan (foto, progres, KPI), PUSPEN/progress fisik, serta publikasi peta capaian. Di luar lingkup: evaluasi dampak kesehatan masyarakat (misalnya penurunan stunting) dan audit keuangan formal atas kontrak—meski data anggaran digunakan sebagai konteks volume program.

1.4 Dasar Hukum Singkat

Dasar hukum merujuk pada kerangka urusan pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014), pengelolaan sumber daya air dan SPAM, SPM bidang kesehatan (Permenkes No. 2 Tahun 2023), SPBE, keterbukaan informasi publik, serta dokumen perencanaan daerah (RPJMD 2025–2029, RISPAM, RAD PAMSIMAS) dan tugas–fungsi DPKP Kabupaten Cianjur.

2. Kerangka Konseptual Monev

2.1 Rantai Hasil

Monev Arumanis memakai rantai hasil sederhana agar membedakan produk sistem (output) dari perubahan perilaku/proses (outcome) dan dampak layanan jangka panjang (impact).

Tingkat	Definisi operasional Arumanis	Contoh indikator
Input	Sumber daya & institusi pendukung	Operator, pengawas, SOP/SK, anggaran program fisik, server/platform
Proses	Alur kerja digital harian	Input progres/foto, rekap dashboard, review KPI, publikasi peta
Output	Produk langsung sistem	Jumlah pekerjaan/SPAM/foto terdata; modul aktif; audit log
Outcome	Perubahan tata kelola	Waktu rekap lebih pendek; interval update lebih rapat; deteksi deviasi dini
Impact*	Perubahan akses layanan (jangka menengah–panjang)	Kenaikan cakupan SPM air minum & sanitasi per desa

*Tabel 2. Kerangka rantai hasil (*impact multi-tahun bergantung investasi fisik, bukan hanya aplikasi)*

Penting: Arumanis mempercepat dan menertibkan tata kelola data serta pengawasan. Kenaikan poin SPM adalah outcome bersama program konstruksi multi-tahun dan faktor kependudukan; monev platform tidak mengklaim bahwa aplikasi semata menaikkan cakupan SPM tanpa pembangunan infrastruktur.

2.2 Fungsi Monitoring vs Evaluasi

Fungsi	Frekuensi	Pertanyaan inti	Instrumen Arumanis
Monitoring	Harian–mingguan–bulanan	Apakah data diisi, update, dan terbaca?	Dashboard, progress fisik, KPI pengawas, audit log, tiket
Evaluasi proses	Triwulanan / semester	Apakah proses lebih efisien & efektif vs baseline?	Ukur latency rekap, interval progress, kelengkapan foto/output
Evaluasi hasil layanan	Tahunan	Apakah data memandu penutupan gap SPM?	Capaian SPM per desa, prioritas intervensi, RISPAM/Renja

Tabel 3. Pemisahan monitoring dan evaluasi

3. Metodologi

3.1 Desain

Desain bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan mixed evidence: (a) data administratif live dari API produksi Arumanis; (b) jejak audit log; (c) snapshot modul progress fisik dan KPI pengawas; (d) baseline “sebelum” berupa rekonstruksi proses manual Bidang AMS pra-penerapan—karena audit log sistem baru aktif sejak akhir Desember 2025 dan tidak merekam praktik 2023–awal 2024.

3.2 Sumber Data

Sumber	Endpoint / artefak	Kegunaan
Statistik dashboard	GET /dashboard/stats	Volume pekerjaan, kontrak, pagu
SPM air minum	GET /spam-units/stats	Unit SPAM, coverage, foto
SPM sanitasi	GET /spm-sanitasi/stats	Infrastruktur, coverage KK
Pengawas	GET /pengawas/statistics	Jumlah pengawas & lokasi
KPI pengawas	GET /puspen/pengawas-kpi	Kelengkapan foto/fisik/output
Progress fisik	GET /puspen/progress-fisik	updated_at, realisasi, PHO
Audit log	GET /audit-logs?type=...	Interval update, jejak foto/progress
Skrip pengukuran	scripts/measure-efficiency-baseline.mjs	Replikasi metrik efisiensi

Tabel 4. Sumber data primer

3.3 Indikator dan Rumus Efisiensi

Efisiensi proses dihitung dari perbandingan titik tengah baseline manual terhadap nilai terukur sesudah penerapan:

$$\text{Efisiensi (\%)} = (\text{Nilai sebelum} - \text{Nilai sesudah}) / \text{Nilai sebelum} \times 100$$

Indikator	Sebelum (rekonstruksi)	Sesudah (terukur)	Cara ukur sesudah
Waktu rekap SPM terpusat	5–10 HK (tengah 7,5 HK)	Median 2,30 detik (~0,1 HK / same-day)	n=5 trial rantai API stats air + sanitasi + dashboard
Interval update progres	14–28 hari (tengah 21 hari)	Median 12 hari	Selisih hari distinct audit type=Progress per pekerjaan
Cakupan update progress fisik	Tidak terstandar / tidak terpusat	36,8% ≤14 hari; 83,9% ≤30 hari	Proporsi paket by updated_at (snapshot)

Kelengkapan foto pengawas KPI	Arsip tersebar, sulit diverifikasi	16/16 pengawas punya foto	Modul KPI PUSPEN
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------

Tabel 5. Indikator efisiensi (diukur 13 Juli 2026)

3.4 Bukti Baseline dari Repo Legacy (2022–2025)

Untuk memperkuat baseline “sebelum unifikasi”, baseline memakai artefak kode publik yang merekam sistem terpisah sebelum/bersisian dengan Arumanis terpadu:

- Database Sanitasi (sandb) — <https://github.com/ilhamtaufiq/sandb> — aktif Okt–Des 2022 (67 commit): silo manajemen paket/realisasi/foto sanitasi.
- AMS Pro (amspro) — <https://github.com/ilhamtaufiq/amspro> — commit pertama 15 Mei 2024, aktif hingga Nov 2025 (100 commit): manajemen pekerjaan, kontrak, progres, foto, output, pengawas; belum memuat unit SPAM, rekap SPM air, peta publik tanpa login, KPI PUSPEN, tiket, audit log terpadu.

Implikasi fragmentasi: rekap Bidang AMS memerlukan paling sedikit 2 aplikasi plus spreadsheet capaian SPM air minum (fitur unit SPAM tidak ada di kedua repo). Langkah rekonstruksi menghasilkan rentang 5–10 hari kerja (titik tengah 7,5 HK) — dipakai sebagai baseline rekap.

Kapabilitas	sandb	amspro	Arumanis
Pekerjaan / kontrak	Ya	Ya	Ya
Progress / realisasi	Ya	Ya	Ya
Foto lapangan	Ya	Ya	Ya
Unit SPAM + capaian SPM air	Tidak	Tidak	Ya
SPM sanitasi terintegrasi rantai proyek	Parsial (silo)	Tidak	Ya
Peta publik tanpa login	Tidak	Tidak	Ya
KPI pengawas / PUSPEN	Tidak	Tidak	Ya
Audit log / tiket terpusat	Tidak	Tidak	Ya
SPA + BFF + API terpisah	Tidak	Tidak	Ya

Tabel 5a. Matriks kapabilitas legacy vs Arumanis (bukti repo publik)

3.5 Batasan Metodologis

- Audit log dimulai 2025-12-29; tidak mencakup seluruh masa sejak penerapan April 2024.
- Latensi API mengukur ketersediaan rekap digital, bukan waktu pengetikan laporan naratif lengkap.
- Interval progress hanya dari paket dengan ≥ 2 hari audit Progress (n interval = 9; paket multi-hari = 7).
- Baseline “sebelum” = rekonstruksi proses yang diperkuat bukti arsitektur repo legacy (bukan stopwatch operator 2023).
- Cakupan SPM yang masih rendah tidak dibaca sebagai kegagalan aplikasi semata, melainkan sebagai indikator kebutuhan investasi fisik multi-tahun yang dibantu prioritisasi data.

4. Profil Implementasi

4.1 Linimasa

Tahap	Waktu	Keterangan
Pengembangan awal	Juli 2023 – awal 2024	Perancangan & pembangunan platform
Uji coba	9 Januari 2024	Pilot piloting internal/bidang
Diterapkan	15 April 2024	Operasional Bidang AMS
Pengembangan lanjutan	22 Desember 2025	Penajaman modul (PUSPEN, SPM, KPI, dsb.)
Periode monev ini	13 Juli 2026	Snapshot indikator live + efisiensi

Tabel 6. Linimasa implementasi

4.2 Aktor dan Peran

Aktor	Peran utama di Arumanis
Operator / koordinator dinas	Kegiatan, kontrak, master SPAM/sanitasi, rekap
Pengawas lapangan	Progres mingguan, foto GPS, tiket, output
Pimpinan / PUSPEN	Review progress fisik, KPI, catatan kritis
Masyarakat	Akses peta capaian SPM per desa tanpa pendaftaran
Admin sistem	Hak akses, pengaturan, audit, pemeliharaan

Tabel 7. Aktor implementasi

4.3 Volume Operasional (Snapshot)

Indikator volume	Nilai
Paket pekerjaan terdata	558
Kontrak	467
Pagu pekerjaan (agregat)	Rp 95,28 miliar
Unit SPAM	364
Infrastruktur sanitasi terdata	240
Foto dokumentasi	7.637
Pengawas / lokasi	29 / 33
Capaian SPM air minum	13,49%
Capaian SPM sanitasi (KK)	2,16%
Paket progress fisik terpantau	87

Tabel 8. Volume operasional Arumanis

5. Temuan Monitoring

5.1 Ketersediaan dan Integrasi Data

Platform telah mengonsolidasikan 558 pekerjaan, 364 unit SPAM, 240 infrastruktur sanitasi, dan 7.637 foto dokumentasi. Data capaian historis multi-tahun mendukung baseline perencanaan. Integrasi ke data SIMSPAM nasional bersifat tautan pelengkap, bukan pengganti inventaris pusat.

5.2 Pengawasan Lapangan dan KPI

Terdapat 29 pengawas pada 33 lokasi. Pada modul KPI, 16 dari 16 pengawas memiliki foto, dan seluruhnya memiliki catatan fisik—indikasi bahwa alur dokumentasi digital sudah diadopsi pada kohort KPI. Rata-rata foto per pengawas KPI $\approx 112,5$.

Peringkat	Nama	Paket	Foto	Skor
1	BUDI BARKAH	3	340	394
2	diki abdurahman	5	345	412
3	Indra Lukman	3	71	149
4	Aditya Prasetya Pamungkas	7	264	342
5	MOCH IRSAN FIRMANSYAH	4	101	153

Tabel 9. Sampel peringkat KPI pengawas (5 teratas)

5.3 Progress Fisik Paket

Dari 87 paket pada modul progress fisik: 58 memiliki realisasi > 0; 73 memiliki output; 19 berstatus PHO selesai. Proporsi pembaruan: 19,5% dalam 7 hari terakhir, 36,8% dalam 14 hari, dan 83,9% dalam 30 hari. Artinya mayoritas paket “hidup” dalam horizon bulanan, tetapi frekuensi mingguan belum merata di semua paket.

5.4 Keterbukaan Informasi

Peta capaian SPM per desa dapat diakses masyarakat tanpa pendaftaran. Ini memenuhi fungsi transparansi publik dan mendukung verifikasi sosial atas cakupan layanan per wilayah, terpisah dari modul internal yang dilindungi hak akses berjenjang.

6. Evaluasi Efisiensi Proses

6.1 Waktu Rekap SPM

Baseline manual menempatkan rekap multi-desa pada rentang 5–10 hari kerja (titik tengah 7,5 HK). Pengukuran live menunjukkan median ketersediaan rekap digital 2,30 detik (trial: 2247, 2346, 2385, 2297, 2192 ms). Dengan setara operasional 0,1 HK (same-day termasuk validasi operator), efisiensi waktu rekap $\approx 98,7\%$.

Interpretasi: bottleneck rekap bergeser dari “mengumpulkan dan merangkai file” menjadi “memastikan kualitas input di hulu”. Manfaat terbesar dirasakan pada penyusunan bahan rapat evaluasi dan pelaporan periodik.

6.2 Interval Update Progres

Baseline manual: interval laporan 14–28 hari (titik tengah 21 hari). Dari audit Progress, median interval antar-hari update = 12 hari (p25=4; p75=15; n=9). Efisiensi interval $\approx 42,9\%$ terhadap titik tengah manual.

Interpretasi: desain sistem mendorong pelaporan mingguan, namun realisasi terukur masih mendekati dua mingguan pada sampel multi-hari. Ini menjadi temuan monitoring yang actionable—bukan kegagalan total, melainkan target perbaikan disiplin update.

6.3 Ringkasan Skor Efisiensi

Indikator	Sebelum	Sesudah	Efisiensi	Status
Rekap SPM	7,5 HK	2,30 dtk	98,7%	Sangat baik
Interval progres	21 hari	12 hari	42,9%	Baik; target ≤7 hari
Update ≤30 hari (progress fisik)	N/A terpusat	83,9%	—	Baik
Update ≤7 hari (progress fisik)	N/A terpusat	19,5%	—	Perlu ditingkatkan

Tabel 10. Ringkasan evaluasi efisiensi

7. Evaluasi Efektivitas terhadap Tujuan Operasional

Tujuan operasional	Target	Capaian teramati	Penilaian
Integrasi data pekerjaan & aset	Paket aktif terpantau terpusat	558 pekerjaan; 364 SPAM; 240 sanitasi	Tercapai (output kuat)
Percepatan rekap SPM	< 1 hari kerja	Median 2,30 dtk ketersediaan rekap digital	Tercapai
Update progres rutin	Mingguan (≤7 hari)	Median interval 12 hari; 19,5% paket ≤7 hari	Sebagian tercapai
Dokumentasi foto	≥90% paket aktif berfoto (target program)	7.637 foto; 100% kohort KPI berfoto	Baik pada kohort KPI; perlu audit % paket aktif
Transparansi publik	Peta 365 desa tanpa login	Publikasi peta capaian aktif	Tercapai (fungsi tersedia)
Outcome layanan SPM	Penutupan gap multi-tahun	SPM air 13,49%; sanitasi 2,16%	Belum memadai sebagai outcome layanan; butuh investasi fisik + data prioritas

Tabel 11. Matriks efektivitas

7.1 Analisis Kesenjangan Utama

- Disiplin update mingguan belum merata (hanya ±19,5% paket progress fisik terbaru dalam 7 hari).
- Sampel interval audit Progress masih kecil (n=9); perlu memperluas cakupan pelaporan agar statistik lebih robust.
- Cakupan SPM air 13,49% dan sanitasi 2,16% menuntut agar monev platform tetap dipisahkan dari monev pembangunan fisik, sambil memakai data desa untuk prioritas.

- Baseline manual belum diformalisasi dalam berita acara pengukuran waktu 2023; disarankan pengesahan internal agar angka rekonstruksi memiliki legitimasi administratif.

8. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Input tidak rutin / "kosong di hulu"	Dashboard menyesatkan	KPI wajib, notifikasi, eskalasi catatan kritis (progres tinggi tanpa output)
Ketergantungan individu pengembang	Gangguan keberlanjutan	SOP, hak akses berjenjang, dokumentasi teknis, handover OPD
Kualitas koordinat/foto	Verifikasi lapangan lemah	Validasi koordinat desa, slot progres, review PUSPEN
Salah tafsir SPM rendah = gagal app	Penilaian inovasi bias	Bingkai outcome: efisiensi tata kelola vs cakupan layanan multi-tahun
Keamanan & privasi data	Akses tidak sah	RBAC, sesi aman, audit log, minimasi data publik

Tabel 12. Risiko implementasi dan mitigasi

9. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

9.1 Rekomendasi Jangka Pendek (sisa 2026)

- Tetapkan SLA update progres: minimal setiap 7 hari untuk paket berjalan; pantau % paket ≤ 7 hari sebagai indikator monitoring bulanan.
- Perluas adopsi pelaporan progress agar interval audit meningkat (target ≥ 30 paket multi-hari per kuartal).
- Formalisasi baseline manual dalam nota dinas/BA (rekap 5–10 HK; laporan 14–28 hari) sebagai dokumen pembandingan resmi.
- Jadwalkan monev triwulanan: ulang skrip `measure-efficiency-baseline.mjs` dan unggah ringkasan ke rapat Bidang AMS.
- Audit kelengkapan foto per paket aktif (bukan hanya kohort KPI) menuju target $\geq 90\%$.

9.2 Rekomendasi 2027–2028

- 2027: penguatan kualitas data historis, pelatihan operator desentral, dan integrasi prioritas desa gap SPM ke perencanaan Renja.
- 2028: pemeliharaan platform, backup/DR, evaluasi dampak data terhadap pemilihan lokasi proyek, dan replikasi pola ke OPD lain bila diminta.

9.3 Indikator Kinerja Monev Berkelanjutan

Indikator monev	Baseline kini	Target 2026 akhir	Target 2027
Median latency rekap digital	2,30 dtk	< 5 dtk	< 5 dtk (stabil)
Median interval update progres	12 hari	≤ 7 hari	≤ 7 hari
% paket progress updated ≤7 hari	19,5%	≥ 50%	≥ 70%
% paket progress updated ≤30 hari	83,9%	≥ 90%	≥ 95%
Kelengkapan foto kohort KPI	100%	100%	100% + audit paket aktif ≥90%

Tabel 13. Indikator kinerja monev lanjutan

10. Kesimpulan

Implementasi Arumanis pada tahap diterapkan telah menghasilkan output operasional yang kuat: ratusan paket pekerjaan, ratusan unit SPAM, ribuan foto, serta modul pengawasan dan publikasi capaian. Evaluasi efisiensi menunjukkan perbaikan sangat signifikan pada waktu ketersediaan rekap SPM ($\approx 98,7\%$) dan perbaikan sedang pada interval update progres ($\approx 42,9\%$), dengan metodologi yang dapat diaudit ulang melalui skrip pengukuran dan API produksi.

Efektivitas terhadap tujuan tata kelola data dan transparansi sudah terlihat; efektivitas terhadap outcome cakupan SPM masih bergantung pada investasi fisik multi-tahun. Agenda utama ke depan adalah menertibkan frekuensi update lapangan, memperluas sampel pelaporan, dan menjalankan monev berkala agar perbaikan berkelanjutan terukur—bukan hanya diyakini.

Lampiran A. Glosarium Ringkas

Istilah	Arti dalam dokumen ini
SPM	Standar Pelayanan Minimum (cakupan layanan)
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
PUSPEN	Modul pusat pemantauan/penilaian progres & KPI
Baseline	Nilai pembandingan sebelum atau kondisi acuan
Output	Produk langsung sistem/data
Outcome	Perubahan proses/perilaku tata kelola
Audit log	Jejak perubahan data bertanda waktu di sistem

Tabel 14. Glosarium

Cianjur, 13 Juli 2026

Bidang Air Minum dan Sanitasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur

Tim Pengelola Arumanis / Inisiator